Questions de cours — Aires (réponses)

Aire et périmètre, aire par comptage, unités d'aire et conversions, aire du carré et du rectangle, figures composées

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer aire et périmètre ; déterminer une aire en comptant des carreaux.
- ☐ Connaître les unités d'aire et les convertir.
- ☐ Calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'une figure composée de rectangles.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Qu'est-ce qu'une aire ?	1 – 2	10 min
B	Calculer des aires	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Qu'est-ce qu'une aire ? — 10 min

L'aire mesure la surface, le périmètre mesure le tour.

Q1 — Aire et périmètre

Quelle est la différence entre l'aire et le périmètre d'une figure ? Comment trouve-t-on une aire sur un quadrillage ?

Réponse

Le **périmètre** est la longueur du contour (en cm, m…) ; l'**aire** mesure la surface à l'intérieur (en cm^2, m^2…). Sur un quadrillage, on compte le nombre de carreaux (on peut regrouper deux demi-carreaux). Deux figures peuvent avoir la même aire et des périmètres différents.

Application. Un rectangle de 4 carreaux sur 1 et un carré de 2 carreaux sur 2 : compare leurs aires et leurs périmètres (en côtés de carreaux).

Solution

Même aire (4 carreaux) ; périmètres 10 et 8 : différents.

Q2 — Les unités d'aire

Qu'est-ce qu'un cm^2 ? Comment convertit-on des unités d'aire ?

Réponse

1 cm^2 est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. Chaque unité d'aire vaut 100 fois l'unité suivante (deux chiffres par colonne dans le tableau) : $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$. Pour les terrains : 1 a = 100 m^2 et 1 ha = 10 000 m^2.

Application. Convertis : 3 m^2 en dm^2 250 cm^2 en dm^2 2 ha en m^2

Solution

300 dm^2 2,5 dm^2 20 000 m^2.

PARTIE B — Calculer des aires

20 min

Longueur fois largeur, dans la même unité.

Q3 — Aire du rectangle et du carré

Donne les formules de l'aire d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ, et d'un carré de côté c.

Réponse

Rectangle : $\mathcal{A} = L \times \ell$. Carré : $\mathcal{A} = c \times c$. Les longueurs doivent être dans la **même unité** ; l'aire est alors dans l'unité « au carré ».

Application. Calcule l'aire d'un rectangle de 5 cm sur 3 cm, puis d'un carré de 4 m de côté.

Solution

15 cm^2 ; 16 m^2.

Q4 — Attention aux unités

Que faire si les deux dimensions ne sont pas dans la même unité ?

Réponse

On convertit d'abord une des longueurs pour que les deux soient dans la même unité, puis on multiplie.

Application. Calcule l'aire d'un rectangle de 2 m sur 50 cm, en m^2.

Solution

50 cm = 0,5 m, donc $\mathcal{A} = 2 \times 0{,}5 = 1\ \text{m}^2$.

Q5 — Figures composées

Comment calcule-t-on l'aire d'une figure formée de rectangles ?

Réponse

On la **découpe** en rectangles et on additionne leurs aires, ou on calcule l'aire d'un grand rectangle et on **retire** l'aire de la partie en trop.

Application. Une pièce rectangulaire de 10 m sur 6 m contient un placard carré de 2 m de côté, qui n'est pas carrelé. Quelle aire faut-il carreler ?

Solution

$10 \times 6 - 2 \times 2 = 60 - 4 = 56\ \text{m}^2$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question d'aire

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une aire sur un quadrillage	Compter les carreaux.
Changer d'unité d'aire	Le tableau, deux chiffres par colonne ($\times 100$).
L'aire d'un rectangle	$L \times \ell$, même unité.
L'aire d'une figure composée	Découper et additionner, ou retirer.
Aire ou périmètre ?	La surface ou le tour.